

一九九三年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$, 且其上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1+x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是……………()
(A) 无穷小. (B) 无穷大.
(C) 有界的, 但不是无穷小. (D) 有界的, 但不是无穷大.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ……………()
(A) 不连续. (B) 连续, 但不可导.
(C) 可导, 但导数不连续. (D) 可导, 且导数连续.
3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 2$), 则 $F(x)$ 为……………()
(A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
(C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
4. 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为……………()
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.
5. 设 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内……………()
(A) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

三、计算题（本题共 5 小题，每小题 5 分，满分 25 分）

1. 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x)$.

3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$.

4. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

5. 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

四、（本题满分 9 分）

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1 + x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

五、（本题满分 9 分）

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

六、（本题满分 9 分）

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

七、（本题满分 9 分）

设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a + x)^a < a^{a+x}$.

八、（本题满分 9 分）

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.